درس ۰۱ — فیزیولوژی سلول، اندامک‌ها و غشای سلولی

اول — توضیحات آغاز کلاس و شیوهٔ درس

برنامهٔ درس و امتحان

استاد دربارهٔ برنامهٔ درس و میان‌ترم صحبت می‌کند: «معمولاً تا آخرِ بحث قلب و عروق که برسیم، امتحان میان‌ترم می‌گیریم».

پس از آن، پرسشی دربارهٔ اینکه درس تا کجا پیش رفته است، مطرح می‌شود.

انتظار از دانشجویان

هدفِ درس صرفاً حفظ‌کردن مطالب نیست. استاد تأکید می‌کند که دانشجو باید بتواند وقتی بعدها با مسئله‌ای روبه‌رو شد یا لازم شد موضوعی را دوباره بخواند، مفهوم اصلی آن را درک کند؛ نه اینکه فقط جمله‌ها را به خاطر سپرده باشد.

استاد دانشجویان را به مطالعهٔ بیشتر تشویق می‌کند و دربارهٔ محدودهٔ سؤال‌های امتحان می‌گوید: «هر چیزی را که سر کلاس بگویم، از شما می‌خواهم».

حضور و غیبت

در گفت‌وگو دربارهٔ مقررات کلاس، از «۲۰ نمره» و «سه غیبت مجاز» صحبت می‌شود.

دوم — فیزیولوژی چیست؟

فیزیولوژی شاخه‌ای از زیست‌شناسی است. در این علم، کار و عملکرد اعضا و بخش‌های مختلف بدن بررسی می‌شود؛ از جمله اینکه در شرایط گوناگون چه عواملی سبب می‌شوند آن‌ها از وضعیت پایدار خود خارج شوند و چه عواملی کمک می‌کنند دوباره به آن وضعیت بازگردند. این‌ها از موضوعاتی هستند که در فیزیولوژی بررسی می‌کنیم.

فیزیولوژی حوزه‌های متعددی دارد؛ مثلاً فیزیولوژی سلول، فیزیولوژی اعصاب و فیزیولوژی گردش خون. هر کدام از این بخش‌ها خودشان مبحثی جداگانه‌اند.

تقسیم‌بندی واحدهای فیزیولوژی در رشته‌ها و برنامه‌های آموزشی مختلف می‌تواند متفاوت باشد. فیزیولوژی سلول نیز یکی از بخش‌های مستقل این علم است.

سوم — سطوح سازمان‌یافتگی بدن

اگر ساختار بدن یک موجود زنده را از اجزای کوچک‌تر بررسی کنیم، از اتم شروع می‌کنیم. اتم‌ها مولکول‌ها را تشکیل می‌دهند و مولکول‌ها می‌توانند در تشکیل ماکرومولکول‌ها نقش داشته باشند. سپس به اندامک‌ها یا ارگانل‌ها می‌رسیم. مجموعه‌ای از این اندامک‌ها در کنار هم ساختار سلول را شکل می‌دهند.

سلول‌های مختلف کنار هم قرار می‌گیرند و بافت می‌سازند. برای مثال، می‌توان به بافت‌های پوست یا بخش‌هایی از چشم اشاره کرد. بافت‌ها در کنار یکدیگر اندام یا ارگان را ایجاد می‌کنند. چند اندام نیز با هم یک دستگاه را تشکیل می‌دهند؛ مانند دستگاه گوارش و دستگاه تنفس.

در نهایت، دستگاه‌های مختلف بدن در کنار هم مجموعهٔ یک موجود زنده، یا ارگانیسم، را به وجود می‌آورند.

تأکید این کلاس بر فیزیولوژی بدن انسان است، نه بررسی مستقل فیزیولوژی دیگر جانوران. استاد می‌گوید که درس را از فیزیولوژی سلول شروع می‌کند.

چهارم — ساختار اولیهٔ سلول

سلول‌ها واحدهای ساختاری بدن‌اند. در بافت‌های مختلف، سلول‌ها یک‌شکل نیستند؛ برای نمونه، استاد به وجود انواع مختلف سلول‌ها و لایه‌های متفاوت در بعضی بافت‌ها اشاره می‌کند. با وجود این تفاوت‌ها، سلول‌های بدن در چند جزء ساختمانی مشترک‌اند.

یکی از این اجزا غشای سلولی است که پیرامون سلول قرار می‌گیرد. استاد برای توضیح، کلاس و دیوارهای اطراف آن را مثال می‌زند: دیوارهای اطراف را به غشا تشبیه می‌کند و فضای داخل را معادل فضای درون سلول می‌گیرد.

فضای درون سلول سیتوپلاسم نام دارد. در بسیاری از سلول‌ها ساختاری به نام هسته هم وجود دارد؛ معمولاً در ناحیهٔ مرکزی، هرچند بسته به نوع سلول ممکن است جای آن متفاوت باشد. هسته حاوی مادهٔ ژنتیکی، یعنی **DNA**، است.

مادهٔ ژنتیکی در تعیین ویژگی‌ها و عملکرد سلول نقش دارد. برای مثال، اینکه سلولی ویژگی‌های سلول پوست را داشته باشد یا گیرنده‌ای در چشم باشد، با نوع پروتئین‌هایی که در آن ساخته می‌شوند و اطلاعات ژنتیکی سلول ارتباط دارد.

سیتوپلاسم پر از اندامک‌های مختلف است. این اندامک‌ها با همکاری یکدیگر باعث می‌شوند سلول کارکرد ویژهٔ خود را انجام دهد. استاد سلول‌های گیرندهٔ نور در شبکیهٔ چشم را مثال می‌زند و می‌گوید چند جزء در کنار هم به تشخیص نور کمک می‌کنند. در این بخش، قرار نیست سازوکار همهٔ اندامک‌ها به‌تفصیل بررسی شود، بلکه عملکرد کلی آن‌ها معرفی می‌شود.

پنجم — DNA، کروموزوم‌ها و فعالیت ژن‌ها

هستهٔ سلول، مادهٔ ژنتیکی را در خود جای می‌دهد. اطلاعات ژنتیکی در تعیین اینکه سلول چه پروتئین‌هایی تولید کند و در نتیجه چه کارکردی داشته باشد، مؤثر است.

در فضای بسیار کوچک هسته جای می‌گیرد. این ماده **DNA** درون یک سلول اشاره می‌شود: حدود دو متر DNA به طول به‌شدت بسته‌بندی می‌شود و در سلول‌های معمول بدن انسان در ساختار ۴۶ کروموزوم سازمان می‌یابد.

استاد سپس توضیح می‌دهد که بسته به شرایط و سیگنال‌هایی که سلول دریافت می‌کند، بخش‌هایی از مادهٔ ژنتیکی می‌توانند فعال یا غیرفعال شوند. به بیان او، بعضی بخش‌ها «روشن» و بعضی «خاموش» می‌شوند؛ همین تفاوت در فعالیت ژن‌ها، به تفاوت عملکرد سلول‌ها کمک می‌کند.

ششم — شبکهٔ آندوپلاسمی و ریبوزوم RNA

Endoplasmic در اطراف هسته، ساختاری به نام شبکهٔ آندوپلاسمی یا رتیکولوم آندوپلاسمی قرار دارد؛ نام انگلیسی آن است. استاد تأکید می‌کند که این نام در مباحث بعدی فیزیولوژی هم دوباره مطرح **ER** و شکل اختصاری آن *Reticulum* می‌شود.

ساختاری دورشته‌ای و مارپیچی دارد. برای توضیح شکل آن، استاد از مثال سیمِ پیچیده استفاده می‌کند. اطلاعات DNA در فرایند تولید پروتئین نقش دارد. RNA به کار برود RNA می‌تواند در ساخت DNA بعضی بخش‌های.

بر سطح بخشی از شبکهٔ آندوپلاسمی، ذراتی به نام ریبوزوم قرار دارند. ریبوزوم‌ها در فرایند ساخت پروتئین نقش دارند. به همین دلیل، بخشی از شبکهٔ آندوپلاسمی که ریبوزوم روی آن وجود دارد، شبکهٔ آندوپلاسمی زبر یا دانه‌دار نامیده می‌شود.

هفتم — آندوپلاسمی زبر و صاف و نقش لیزوزوم‌ها

شبکهٔ آندوپلاسمی دو شکل اصلی دارد. اگر بر سطح آن ریبوزوم قرار گرفته باشد، به آن شبکهٔ آندوپلاسمی زبر یا دانه‌دار می‌گوییم. این بخش در ساخت پروتئین‌ها نقش دارد. نوع دیگر، شبکهٔ آندوپلاسمی صاف است که ریبوزوم‌های سطحیِ نوع زبر را ندارد و در ساخت برخی ترکیبات چربیِ سلول نقش ایفا می‌کند.

اندامک دیگری که نامش مطرح می‌شود لیزوزوم است. لیزوزوم در تجزیه و از بین بردن برخی مواد یا اجزای اضافی داخل سلول نقش دارد.

هشتم — میتوکندری و تأمین انرژی

میتوکندری اندامکی است که در تولید انرژیِ قابل استفاده برای فعالیت‌های سلول نقش دارد. استاد از **ATP** نام می‌برد و توضیح می‌دهد فعالیت‌های بدن، از جمله کار عضلات هنگام راه رفتن، به انرژی نیاز دارند. انرژی تولیدشده باید برای کارکردهای مختلف سلول، از جمله فعالیت فیبرهای عضلانی، در دسترس باشد.

ساختار دیگری که در این بخش معرفی می‌شود، دستگاه یا کمپلکس گلژی است.

نهم — دستگاه گلژی، بسته‌بندی و ترشح

دستگاه گلژی با پردازش، مرتب‌سازی و بسته‌بندی موادی مرتبط است که باید به بخش دیگری از سلول منتقل شوند یا از سلول خارج شوند. استاد سلول‌های ترشحی را مثال می‌زند؛ از جمله سلول‌های غدهٔ تیروئید و هیپوفیز. محصولات ترشحی پس از بسته‌بندی به مقصد خود هدایت می‌شوند.

دهم — ساختمان DNA و بسته‌بندی آن در کروموزوم

استاد از چهار بازِ آن نام می‌برد: آدنین، تیمین، سیتوزین و گوانین. ساختار دورشته‌ای DNA، DNA برای یادآوری ساختمان به‌صورت مارپیچی درهم پیچیده و در مراحل مختلف فشرده‌تر می‌شود؛ ساختاری که در نهایت با سازمان‌یافتگی کروموزوم ارتباط پیدا می‌کند.

ارتباط دارد. استاد از DNA این‌که یک ژن «روشن» یا «خاموش» باشد به دسترسی عوامل رونویسی و وضعیت بسته‌بندی نام می‌برد و توضیح می‌دهد که در برخی وضعیت‌ها دسترسی عوامل DNA گروه‌های متیل و پروتئین‌های مرتبط با از آن بخش ساخته نمی‌شود. در وضعیتِ قابل دسترس RNA محدود می‌شود و در نتیجه DNA رونویسی به بخش‌هایی از .بودنِ بخش مورد نظر، رونویسی می‌تواند رخ دهد

و عوامل تنظیمی دیگر نیز در DNA فعال یا غیرفعال‌شدن ژن‌ها فقط به متیلاسیون محدود نمی‌شود؛ وضعیت بسته‌بندی .آن نقش دارند

به دور مجموعه‌ای از هیستون‌ها می‌پیچد و این DNA .استاد سپس به نوکلئوزوم و پروتئین‌های هیستونی اشاره می‌کند آرایش در چند مرحله فشرده‌تر می‌شود؛ برای روشن‌کردن این موضوع مثالی از سیم یا سیم تلفنِ پیچیده می‌آورد. در این .نقش دارند H4 و H2A، H2B، H3، H1 ساختار، هیستون‌های مختلف از جمله

پیش و پس از بسته‌بندی و در نهایت وجود ۴۶ کروموزوم در سلول‌های معمول انسان اشاره می‌شود؛ DNA به تفاوت ابعاد .۲۳ کروموزوم از پدر و ۲۳ کروموزوم از مادر

یازدهم — پیام‌های شیمیایی و پروتئین‌های سلول

استاد از موادی صحبت می‌کند که باید در سلول کنترل، تجزیه یا از سلول خارج شوند. در یک مثال، به آنزیمی اشاره می‌کند که پس از انجام کار خود ممکن است تغییر کند یا تجزیه شود. همچنین بحث سیگنال‌ها مطرح می‌شود: یک پیام می‌تواند .شیمیایی باشد و نشان دهد ماده‌ای باید در داخل سلول پردازش شود یا پاسخ دیگری رخ دهد

و پروتئین مرور می‌شود. پروتئین‌های ساخته‌شده می‌توانند **DNA**، **RNA** برای انتقال اطلاعات ژنتیکی در این گفتار، مسیر .کارکردهای گوناگون داشته باشند؛ مانند کارکرد آنزیمی، ساختاری، تنظیمی یا مشارکت در دریافت پیام

به رودوپسین به‌عنوان نمونهٔ یک مولکول مرتبط با دریافت نور اشاره می‌شود. این مثال برای نشان‌دادن آن است که نوع .پروتئین‌ها در ویژگی و توانایی یک سلول اهمیت دارد

دوازدهم — غشای سلولی: مرز و نفوذپذیری انتخابی

غشای سلولی مانند مرزی میان داخل سلول و محیط اطراف عمل می‌کند. این مرز کاملاً باز یا کاملاً بسته نیست، بلکه نفوذپذیری انتخابی دارد؛ یعنی عبور مواد مختلف به ویژگی آن ماده، شرایط و سازوکارهای موجود در غشا بستگی دارد.

وجود غشا کمک می‌کند هر سلول، حتی زمانی که در کنار سلول‌های دیگر قرار گرفته است، محیط درونی و فعالیت‌های ویژهٔ خود را داشته باشد. مثال‌هایی از سلول‌های کنار هم و سلول‌هایی که در محیط مایع خون قرار دارند، مطرح می‌شود.

ضخامت غشا در توضیح استاد حدود ۷ تا ۱۰ نانومتر بیان شده است. همچنین به پروتئین‌های غشایی اشاره می‌شود که می‌توانند در جابه‌جایی مواد یا دریافت سیگنال مشارکت کنند.

غشا فقط برای جداکردن دو محیط نیست؛ می‌تواند در دریافت اطلاعات بیرونی نیز نقش داشته باشد. استاد به مثال‌هایی از هورمون‌های تیروئیدی و آدرنالین و پاسخ سلول به پیام‌ها اشاره می‌کند.

خاصیت دیگر غشا سیالیت است. غشا ساختاری کاملاً خشک و ثابت نیست. استاد دربارهٔ انعطاف‌پذیری و تغییر شکل آن مثال می‌زند؛ از جمله امکان تغییر شکل یک سلول برای عبور از فضای باریک.

سیزدهم — سیگنال‌های مکانیکی و شیمیایی؛ مایعات بدن

وقتی از «سیگنال» صحبت می‌شود، منظور فقط یک هورمون یا مادهٔ شیمیایی نیست. کشش، لمس، فشار یا تحریک مکانیکی نیز می‌تواند پیامی ایجاد کند. برای مثال، دست‌کشیدن روی سطح یا تماس با جسم تیز باعث دریافت اطلاعات حسی می‌شود و پاسخ عصبی را در پی دارد. استاد با مثال برخورد دست با لبهٔ میز یا ورود سوزن به دست، روند دریافت پیام و واکنش بدن را توضیح می‌دهد.

محیط مایع بدن به دو بخش کلی تقسیم می‌شود: مایع داخل‌سلولی (*intracellular fluid*) و مایع خارج‌سلولی (*extracellular fluid*). غشای سلول این دو محیط را از هم جدا می‌کند و امکان می‌دهد ترکیب یونی آن‌ها متفاوت باشد.

در توضیح تفاوت یون‌ها، استاد می‌گوید غلظت سدیم معمولاً در محیط خارج سلول بیشتر است و پتاسیم در محیط داخل سلول غلظت بیشتری دارد. این اختلاف غلظت‌ها با پدیده‌های الکتریکی غشا و ایجاد پتانسیل عمل ارتباط دارد؛ مباحثی که در جلسات بعدی مفصل‌تر مطرح خواهند شد.

در مثالی از احساس درد، تحریک موجب تغییر در وضعیت پایدار سلول و آغاز پیام عصبی می‌شود و بدن می‌تواند به آن پاسخ دهد. این مثال به مفهوم هموستاز و حفظ شرایط پایدار محیط داخلی مرتبط است.

چهاردهم — فسفولیپیدها و دولایهٔ غشایی

اساس ساختار غشای سلولی از فسفولیپیدها و پروتئین‌های مرتبط تشکیل شده است. فسفولیپیدها مولکول‌هایی‌اند که یک سر قطبی و آب‌دوست و معمولاً دو دُم غیرقطبی و آب‌گریز دارند. استاد دربارهٔ گروه شیمیاییِ سرِ مولکول و تفاوت انواع فسفولیپیدها توضیح می‌دهد.

انواع مهم فسفولیپیدهای غشا عبارت‌اند از: فسفاتیدیل‌کولین، فسفاتیدیل‌سرین، فسفاتیدیل‌اتانول‌آمین و فسفاتیدیل‌اینوزیتول.

سر قطبی در مجاورت آب قرار می‌گیرد، درحالی‌که دُم‌های هیدروکربنی غیرقطبی از تماس با آب دور می‌شوند. اگر چنین مولکول‌هایی در محیط آبی قرار گیرند، می‌توانند خودبه‌خود آرایشی متناسب با این ویژگی‌ها ایجاد کنند.

از آنجا که هم داخل سلول و هم بیرون آن محیط آبی دارند، فسفولیپیدها به صورت دولایه قرار می‌گیرند: سرهای قطبی رو به دو طرفِ آبی و دُم‌های آب‌گریز به سمت فضای میانی غشا. به همین دلیل از اصطلاح دولایهٔ لیپیدی استفاده می‌کنیم.

رخ *hydrophilic / hydrophobic* و *polar / nonpolar* میان دانشجویان و استاد گفت‌وگویی دربارهٔ اصطلاح‌های می‌دهد. در این بحث، تفکیک قطبی/آب‌دوست و غیرقطبی/آب‌گریز محور بحث است.

پانزدهم — عبور مواد از غشا و نقش پروتئین‌های کانالی

بخش میانیِ دولایهٔ لیپیدی آب‌گریز است؛ به همین دلیل یون‌های باردار و بسیاری از مولکول‌های قطبی نمی‌توانند به سادگی از این بخش عبور کنند. برای جابه‌جایی برخی مواد، پروتئین‌های غشایی به کار می‌آیند.

بعضی پروتئین‌ها در غشا کانال ایجاد می‌کنند. یون‌ها می‌توانند از مجرای مناسبِ این کانال‌ها عبور کنند؛ اما خودِ بخش چربی غشا مسیر ساده‌ای برای عبور یون‌های آب‌پوشیده نیست. استاد دربارهٔ تفاوت عبور مولکول‌های مختلف و اهمیت اندازه، بار و چربی‌دوستی مثال می‌زند.

شانزدهم — اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع و سیالیت غشا

دُم‌های فسفولیپید از زنجیره‌های هیدروکربنی تشکیل می‌شوند. استاد دانشجویان را به مطالب شیمی آلی و تفاوت اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع ارجاع می‌دهد.

در زنجیرهٔ چربی اشباع، بین اتم‌های کربن پیوند دوگانهٔ کربن–کربن وجود ندارد؛ در زنجیرهٔ غیراشباع دست‌کم یک پیوند دوگانه وجود دارد. وجود این پیوندها می‌تواند شکل دُم چربی را تغییر دهد.

زنجیره‌های مستقیم‌تر می‌توانند کنار یکدیگر فشرده‌تر قرار بگیرند؛ درحالی‌که خمیدگی ناشی از بعضی پیوندهای دوگانه، بسته‌بندی فشرده را دشوارتر می‌کند. این تفاوت بر سیالیت غشا اثر می‌گذارد. استاد دربارهٔ رفتار غشا در شرایط گرم‌تر یا سردتر نیز صحبت می‌کند.

هفدهم — میسل، لیپوزوم و کاربرد دارورسانی

به دلیل داشتن بخش آب‌دوست و آب‌گریز، مولکول‌های چربی در محیط‌های مختلف آرایش‌های متفاوتی ایجاد می‌کنند. استاد به میسل و لیپوزوم اشاره می‌کند.

در یک میسل معمولی در محیط آبی، سرهای آب‌دوست رو به بیرون قرار دارند و بخش‌های آب‌گریز در مرکز جمع می‌شوند. در لیپوزوم، یک یا چند دولایهٔ لیپیدی، محفظه‌ای را احاطه می‌کنند که درون آن می‌تواند فضای آبی وجود داشته باشد. برخی ترکیبات بسته به ویژگی‌هایشان ممکن است در بخش آبی یا بخش لیپیدی چنین سامانه‌هایی جای بگیرند.

استاد دربارهٔ دارورسانی هدفمند توضیح می‌دهد: می‌توان از محفظه‌های حامل دارو و از ویژگیِ بعضی گیرنده‌ها استفاده کرد تا دارو با احتمال بیشتری به بافت یا سلول مورد نظر برسد. از رساندن دارو به سلول‌های چشم نیز به‌عنوان مثال یاد می‌شود.

گفت‌وگو سپس به کاربردهای درمانی، از جمله داروهای ضدسرطان، می‌رسد. ایدهٔ بیان‌شده این است که در درمان هدفمند تلاش می‌شود دارو بیشتر به سلول‌ها یا بافتِ مورد نظر برسد، به‌جای اینکه به‌صورت یکسان در تمام بدن توزیع شود.

هجدهم — کلسترول و تنظیم سیالیت غشا

مولکول کلسترول یکی از اجزای مهم غشای سلول‌های جانوری است که میان فسفولیپیدها جای می‌گیرد. استاد به ساختمان آن و قرارگرفتنش در لابه‌لای اجزای غشا اشاره می‌کند.

نقش کلسترول تنها افزایش یا کاهش سادهٔ سیالیت نیست؛ در شرایط مختلف می‌تواند تغییرهای بیش‌ازحدِ بسته‌بندی یا حرکت فسفولیپیدها را محدود کند. در سرما، از فشرده‌شدن بیش‌ازحدِ دُم‌های چربی جلوگیری می‌کند و در گرما می‌تواند حرکت بیش‌ازحد را کاهش دهد. منظور کلیِ استاد، نقش تنظیمی کلسترول در پایداریِ خواص غشا است.

نوزدهم — عبورپذیری غشا نسبت به مولکول‌های مختلف

میزان عبور مستقیم یک ماده از دولایهٔ چربی به اندازهٔ مولکول، قطبیت، بار الکتریکی و میزان انحلال‌پذیری در چربی بستگی دارد.

استاد به تفاوت چند گروه از مواد اشاره می‌کند:

- مولکول‌های کوچک و غیرقطبی، مانند بعضی گازها، نسبتاً آسان‌تر از دولایهٔ چربی عبور می‌کنند.
- مولکول‌های کوچکِ بدون بار اما قطبی، مانند آب، اوره و برخی الکل‌ها، می‌توانند درجات متفاوتی از عبورپذیری داشته باشند؛ میزان عبور آن‌ها با هم متفاوت است.
- مولکول‌های درشت و قطبی، مانند گلوکز، به‌سادگی از بخش چربی غشا عبور نمی‌کنند و معمولاً به سازوکارهای انتقال نیاز دارند.
- یون‌های دارای بار الکتریکی، مانند سدیم یا پتاسیم، حتی وقتی کوچک باشند، بدون مسیر مناسب به‌راحتی از هستهٔ آب‌گریز غشا نمی‌گذرند.
- برخی مولکول‌های بزرگِ باردار نیز به مسیرها یا سازوکارهای اختصاصی نیاز دارند.

در پایان، بحث به پروتئین‌های انتقال‌دهنده و کانال‌های غشایی برمی‌گردد؛ این ساختارها عبور انتخابی موادی را فراهم می‌کنند که دولایهٔ لیپیدی به‌تنهایی به آن‌ها اجازهٔ عبور کافی نمی‌دهد.